

SRS bổ sung – Tham quan 360° làng tranh Đông Hồ (bản demo web)

Sep 30, 2026 · @namkhanh

Chương 11 bổ sung chức năng **Tham quan làng tranh 360°** chạy trên website. Khách mở trang trên máy tính hoặc điện thoại, kéo để xoay nhìn quanh, phóng to/thu nhỏ, đi từ điểm này sang điểm khác theo mũi tên chỉ dẫn, và bật thuyết minh nếu muốn.

Cách trình bày tham khảo [tour Nhà máy Hữu Toàn của VR360](#): một góc nhìn toàn cảnh, các điểm đánh dấu từng khu vực, danh mục khu vực để chọn nhanh, lựa chọn tiếng Việt / tiếng Anh.

Cần chuẩn bị gì: chỉ cần **ảnh 360° tĩnh** tại 8–10 điểm, **không cần quay video**. Nếu muốn có thuyết minh, thêm một file MP3 cho mỗi điểm. Một camera 360° thuê theo ngày và 1 ngày chụp tại xưởng là đủ; lập trình có thể bắt đầu ngay bằng ảnh tạm.

Không làm trong bản demo: kính VR, video 360°, mô hình 3D, trang quản trị tour (nội dung tour nằm trong một file cấu hình). Mã yêu cầu tiếp nối SRS gốc: **FR-VR** (chức năng), **NFR-VR** (phi chức năng).

11.1 Giới thiệu

Mục đích

Cho khách ở xa "đi" qua làng tranh ngay trên website: đứng giữa xưởng, nhìn quanh 360°, phóng to vào ván khắc, đi theo mũi tên sang khu tiếp theo, nghe nghệ nhân thuyết minh. Tour đồng thời dẫn khách sang **đăng ký workshop** và **đặt tranh**.

Phạm vi bản demo

Có trong demo	Để bản sau
8–10 điểm ảnh 360° tĩnh	Video 360°, cảnh động
Xoay bằng chuột, vuốt, phím mũi tên	Xem bằng kính VR
Phóng to / thu nhỏ	Mô hình 3D ván khắc

Có trong demo	Để bản sau
Chuyển điểm theo mũi tên chỉ dẫn, danh mục khu vực, sơ đồ làng	Trình sửa tour trong /admin
Thuyết minh bật/tắt, tiếng Việt / tiếng Anh	Thông kê lượt xem tour
Điểm thông tin trên vật thể, nút Giữ chỗ workshop	Nhiều tour, cập nhật theo mùa
Máy tính, điện thoại, máy tính bảng	

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Ảnh 360°	Ảnh chụp toàn bộ không gian quanh một điểm, trải phẳng thành ảnh tỉ lệ 2:1 (equirectangular), ví dụ 8192×4096.
Cảnh	Một điểm đứng trong tour, gắn với một ảnh 360°.
Hotspot	Điểm bấm được trong cảnh: mũi tên chuyển cảnh, hoặc con dấu mở thông tin.
Yaw / Pitch	Góc ngang / góc dọc (độ) xác định vị trí hotspot hoặc hướng nhìn.
Góc nhìn (FOV)	Độ rộng khung nhìn; FOV nhỏ là phóng to, FOV lớn là thu nhỏ.
Nadir	Điểm ngay dưới chân camera, thường lộ chân máy; được che bằng logo.

11.2 Trải nghiệm người dùng

Mọi thao tác đều làm được bằng chuột hoặc ngón tay; không cần cài đặt hay đăng nhập.

Thao tác	Máy tính	Điện thoại, máy tính bảng
Xoay nhìn quanh	Kéo chuột; phím mũi tên	Vuốt; tùy chọn xoay máy (con quay hồi chuyển)

Thao tác	Máy tính	Điện thoại, máy tính bảng
Phóng to / thu nhỏ	Nút + / -; cuộn chuột	Nút + / -; chạm hai ngón
Chuyển điểm	Bấm mũi tên chỉ dẫn trong cảnh; bấm tên trong Danh sách vị trí để tới thẳng; điểm trên sơ đồ làng	Chạm, tương tự máy tính
Nghe thuyết minh	Nút loa bật/tắt; chọn VI / EN	Như máy tính
Xem thông tin	Bấm con dấu đỏ trên vật thể	Chạm
Toàn màn hình	Nút toàn màn hình	Nút toàn màn hình

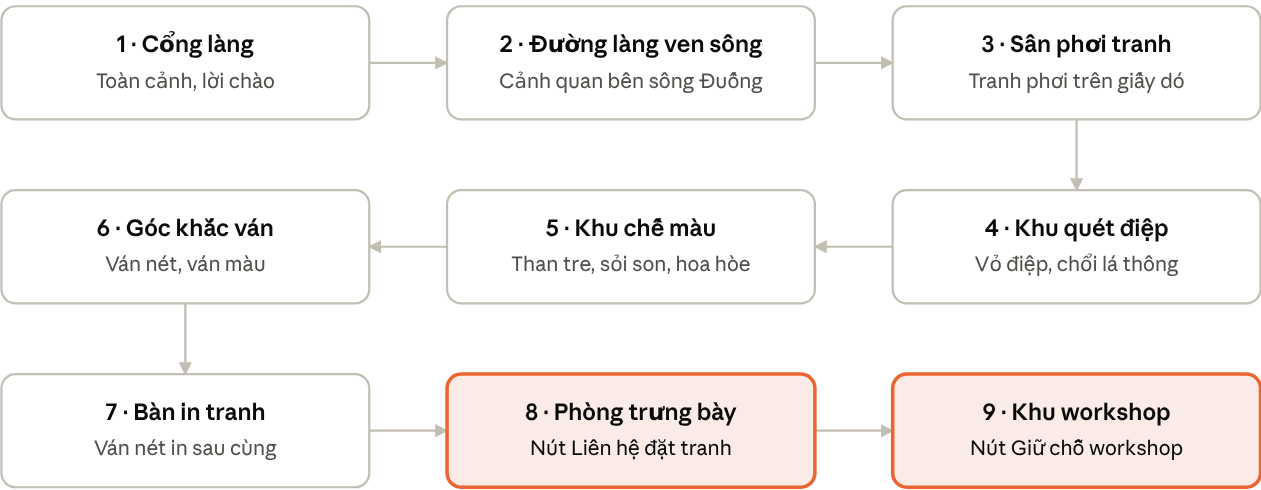
Hành trình một lượt tham quan

1. Khách vào **/tham-quan-360** từ menu "Tham quan" hoặc khối giới thiệu trên trang chủ.
2. Tour mở ở cảnh đầu với ảnh xem trước mờ, vài giây sau hiện ảnh nét. Cảnh tự xoay chậm cho đến khi khách chạm vào.
3. Âm thanh **tắt mặc định**. Khách bấm nút loa để nghe thuyết minh của cảnh đang đứng; chuyển cảnh thì phát thuyết minh cảnh mới.
4. Khách đi tiếp bằng mũi tên chỉ dẫn trong cảnh, hoặc mở Danh sách vị trí / sơ đồ làng và bấm để tới thẳng điểm bất kỳ, không cần đi lần lượt.
5. Bấm con dấu đỏ trên ván khắc, chậu màu, bức tranh để mở khung thông tin: ảnh cận, đoạn giới thiệu ngắn.
6. Ở khu workshop và phòng trưng bày có nút **Giữ chỗ workshop** và **Liên hệ đặt tranh**, dẫn sang trang thật của website.

Lộ trình gợi ý trong làng

Chín điểm đi theo đúng trình tự làm một bức tranh, từ nguyên liệu đến tranh thành phẩm. Danh sách cuối cùng chốt sau buổi khảo sát tại xưởng.

Gợi ý đi lần lượt 9 điểm, nhưng từ điểm nào cũng tới thẳng được điểm khác



 Cảnh có lời mời: giữ chỗ workshop, đặt tranh

Danh sách vị trí luôn hiện: bấm tên điểm là tới thẳng, ví dụ đang ở 7 về ngay 1. Mỗi điểm có mũi tên quay lại.

lộ trình tham quan · 9 điểm ảnh 360°

Thứ tự 1 → 9 chỉ là gợi ý của mũi tên chỉ dẫn. Ở bất kỳ điểm nào, khách mở Danh sách vị trí và bấm tên điểm để tới thẳng, ví dụ đang ở 7 · Bàn in tranh bấm là về ngay 1 · Cổng làng.

11.3 Yêu cầu chức năng (FR-VR)

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-VR-01	Trang tour	Đường dẫn /tham-quan-360 (tiếng Anh: /en/virtual-tour). Thêm mục "Tham quan 360°" vào menu và một khối giới thiệu có ảnh xem trước trên trang chủ.	Cao
FR-VR-02	Xoay nhìn quanh	Kéo chuột / vuốt, phím mũi tên; trượt nhẹ khi thả tay. Tự xoay chậm lúc mới mở, dừng ngay khi khách chạm; có nút bật/tắt tự xoay.	Cao
FR-VR-03	Phóng to / thu nhỏ	Nút + / -, cuộn chuột, chạm hai ngón. Góc nhìn từ 30° (gần nhất) đến 100° (xa nhất). Ảnh đủ độ phân giải để phóng to vẫn thấy rõ nét khắc.	Cao

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-VR-04	Chuyển điểm theo chỉ dẫn	Mũi tên đặt trên nền đất, trỏ đúng hướng đi thật, di chuột vào hiện tên điểm kế tiếp. Chuyển cảnh mờ dần 300–500 ms; cảnh mới mở ở hướng nhìn đã cài sẵn. Mỗi điểm có thêm mũi tên quay lại điểm trước.	Cao
FR-VR-05	Danh sách vị trí	Nút “Danh sách vị trí” luôn hiện trên màn hình; bấm mở danh sách tên 9 điểm kèm ảnh nhỏ, đánh dấu điểm đang đứng. Bấm tên nào là chuyển thẳng tới điểm đó ngay, không cần đi lần lượt (ví dụ đang ở 7 bấm về 1). Máy tính có thêm dãy ảnh nhỏ ở cạnh dưới cho chọn nhanh.	Cao
FR-VR-06	Sơ đồ làng	Sơ đồ vẽ tay thu nhỏ ở góc, chấm vị trí các điểm, chấm điểm đang đứng nổi bật. Bấm để nhảy tới điểm.	T.bình
FR-VR-07	Thuyết minh	Mỗi điểm một file âm thanh 45–90 giây. Tắt mặc định ; khách bấm nút loa để nghe. Khi đã bật, chuyển điểm sẽ tự phát bài của điểm mới. Nhớ lựa chọn trong lượt xem.	Cao
FR-VR-08	Âm thanh nền	Tiếng làng / nhạc nhẹ, nút riêng, tự giảm nhỏ khi đang phát thuyết minh.	Thấp
FR-VR-09	Ngôn ngữ	Tên điểm, chữ trên giao diện và thuyết minh có bản VI / EN, theo ngôn ngữ đang chọn của site. Đổi ngôn ngữ vẫn giữ nguyên điểm đang đứng.	T.bình
FR-VR-10	Điểm thông tin	Con dấu đỏ đặt trên vật thể (ván khắc, chậu màu, bức tranh). Bấm mở khung: tiêu đề, ảnh cận, 2–4 câu giới thiệu, liên kết sang bức tranh trong Thư viện tranh nếu có.	T.bình
FR-VR-11	Lời mời hành động	Khu workshop: nút Giữ chỗ workshop mở trang đăng ký (FR-WS-03). Phòng trưng bày: Liên hệ đặt tranh mở form FR-ART-02 điền sẵn tên tranh.	T.bình

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-VR-12	Toàn màn hình	Nút toàn màn hình, thoát bằng Esc hoặc bấm lại.	Cao
FR-VR-13	Tải tiến dần	Hiện ảnh mờ nhẹ trước, rồi ảnh nét; tải trước ảnh các điểm kề. Máy yếu hoặc không hỗ trợ WebGL: hiện ảnh phẳng từng điểm kèm chữ.	Cao
FR-VR-14	Xoay theo điện thoại	Tùy chọn: xoay máy để nhìn quanh (con quay hồi chuyển); iOS cần khách cho phép một lần.	Thấp
FR-VR-15	Chia sẻ một điểm	Đường dẫn mở thẳng một điểm, ví dụ /tham-quan-360?diem=ban-in.	Thấp

Quy tắc

- **BR-VR-01:** Âm thanh không bao giờ tự phát khi khách chưa bấm (trình duyệt cũng chặn việc này).
- **BR-VR-02:** Nút Giữ chỗ workshop chỉ hiện khi còn buổi mở đăng ký; nếu không, đổi thành "Xem lịch workshop".

11.4 Quản lý nội dung tour

Bản demo **không cần trang quản trị cho tour**. Toàn bộ điểm, mũi tên, thuyết minh nằm trong một file tour.json; thay ảnh là thay file.

- **Công cụ lấy tọa độ:** trang /dev/hotspot-picker chỉ chạy lúc phát triển. Mở một điểm, bấm vào chỗ muốn đặt mũi tên hoặc con dấu, công cụ in ra đoạn JSON có sẵn yaw/pitch để dán vào tour.json. Cũng dùng để lấy hướng nhìn ban đầu của mỗi điểm.
- **Script chuẩn bị ảnh:** chạy một lệnh để tạo từ ảnh gốc các bản 8K (máy tính), 4K (điện thoại), ảnh xem trước mờ và ảnh nhỏ cho thanh danh mục.
- **Bản chính thức sau này:** chuyển tour.json vào CSDL và thêm màn hình /admin để upload ảnh 360°, bấm đặt hotspot, gắn file thuyết minh VI/EN (FR-ADM-VR, chưa làm trong demo).

11.5 Cấu trúc dữ liệu tour

Ba lớp dữ liệu, đặt tên sẵn theo quy ước Chương 6 để sau này chuyển thẳng vào CSDL.

Thực thể	Thuộc tính chính
VirtualTour	slug, title_vi/en, cover, start_scene, map_image, scenes[]
TourScene	slug, title_vi/en, pano_8k, pano_4k, preview, thumb, initial_yaw, initial_pitch, initial_fov, narration_vi, narration_en, map_x, map_y, hotspots[]
TourHotspot	type (navigate info cta), yaw, pitch, target_scene? (với navigate), title_vi/en, body_vi/en, image?, painting_slug?, cta_kind? (workshop order_painting)

Ví dụ một điểm trong tour.json:

```
{
  "slug": "ban-in",
  "title": { "vi": "Bàn in tranh", "en": "Printing table" },
  "pano": { "8k": "/tour/ban-in-8k.webp", "4k": "/tour/ban-in-4k.webp",
  "preview": "/tour/ban-in-preview.webp" },
  "thumb": "/tour/ban-in-thumb.webp",
  "initialView": { "yaw": 0, "pitch": -8, "fov": 80 },
  "narration": { "vi": "/tour/audio/ban-in-vi.mp3", "en": "/tour/audio/ban-in-en.mp3" },
  "map": { "x": 0.62, "y": 0.41 },
  "hotspots": [
    { "type": "navigate", "yaw": 175, "pitch": -25, "target": "phong-trung-bay" },
    { "type": "info", "yaw": 32, "pitch": -20,
      "title": { "vi": "Ván nét", "en": "Key block" },
      "body": { "vi": "Ván nét đen in sau cùng...", "en": "..." } }
  ]
}
```

11.6 Yêu cầu phi chức năng (NFR-VR)

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-VR-01	Tốc độ tải	Ảnh xem trước của điểm đầu hiện trong < 2 giây trên 4G; ảnh nét trong < 5 giây. Chuyển sang điểm đã tải trước < 1 giây.
NFR-VR-02	Mượt	Xoay và phóng to mượt (~60 khung hình/giây) trên máy tính và điện thoại tầm trung.
NFR-VR-03	Không làm nặng site	Thư viện xem 360° chỉ tải ở trang tour; Lighthouse trang chủ vẫn ≥ 90 như NFR-01.
NFR-VR-04	Dung lượng	Ảnh 8K ≤ 6 MB, 4K ≤ 2 MB, xem trước ≤ 60 KB, ảnh nhỏ danh mục ≤ 30 KB. Thuyết minh MP3 $\leq 1,5$ MB mỗi file.
NFR-VR-05	Thiết bị	Chrome, Edge, Safari, Firefox 2 phiên bản gần nhất; iOS Safari, Android Chrome; màn hình từ 360px. Điện thoại tự nhận bản ảnh 4K.
NFR-VR-06	Truy cập	Xoay bằng phím mũi tên, Tab qua các nút và hotspot, Enter để chọn; nút có nhãn rõ; mỗi điểm có một đoạn mô tả bằng chữ; tôn trọng prefers-reduced-motion (tắt tự xoay).
NFR-VR-07	Quyền riêng tư	Làm mờ khuôn mặt người qua đường, biển số xe. Người xuất hiện trong ảnh ký giấy đồng ý.
NFR-VR-08	Bản quyền	Chỉ dùng ảnh do cơ sở chụp hoặc có giấy phép rõ ràng; ảnh tạm phải được thay trước khi demo công khai.

11.7 Nguồn nội dung cần chuẩn bị

Kết luận: bản demo chỉ cần **ảnh 360° tĩnh, không cần quay video trước**. Xoay, phóng to, chuyển điểm đều làm trên ảnh; âm thanh là file MP3 riêng.

Nội dung	Bắt buộc	Số lượng	Định dạng
Ảnh 360° mỗi điểm	Có	8–10 ảnh	JPG equirectangular 2:1, gốc $\geq$ 6K (tốt nhất 8K)
Ảnh cận cho điểm thông tin	Nên có	10–20 ảnh	JPG/WebP thường, chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại
Lời thuyết minh	Nếu muốn có âm thanh	1 file/điểm/ngôn ngữ, 45–90 giây	MP3, kèm văn bản gốc để làm phụ đề
Sơ đồ làng	Nên có	1 ảnh	Vẽ tay hoặc vẽ lại từ bản đồ, PNG/SVG
Âm thanh nền	Không	1 file	MP3 lặp được, 1–2 phút
Ảnh 360° chụp từ trên cao (flycam)	Không	1 ảnh	Làm "sa bàn" toàn cảnh như tour mẫu; bay flycam cần xin phép theo quy định

Có cần đi chụp trước khi lập trình không?

Không. Làm song song:

1. **Lập trình ngay với ảnh tạm:** ảnh 360° miễn phí giấy phép CC0 (ví dụ thư viện HDRI của Poly Haven, cùng định dạng equirectangular), hoặc ảnh tự chụp thử ở nhà/văn phòng.
2. **Chụp ảnh thật:** 1 ngày tại xưởng theo Mục 11.8, sau đó chỉ thay file ảnh và chỉnh tọa độ mũi tên; không phải sửa code.

Không nên

- Dùng ảnh 360° lấy từ Google Maps hoặc của đơn vị khác: vi phạm bản quyền.
- Dùng ảnh 360° do AI tạo cho bản demo: trái với định hướng "ảnh thật" ở Mục 8.4.
- Chụp bằng chế độ panorama của điện thoại: chỉ ra ảnh quét ngang, không kín trần và sàn, dễ lỗi ghép khi có người cử động.

11.8 Kế hoạch chụp ảnh tại làng

Một buổi sáng đến đầu giờ chiều là đủ chụp 9 điểm, nếu đã khảo sát trước và xưởng sắp xếp sẵn đồ vật.

Thiết bị

Thiết bị	Bắt buộc	Ghi chú
Camera 360° tiêu dùng (dòng Insta360 X hoặc Ricoh Theta)	Có	Ảnh ≥ 18 MP. Thuê theo ngày là đủ.
Chân máy + gậy tằng hình cao 1,5–1,6 m	Có	Đặt camera ngang tầm mắt người đứng.
Điện thoại cài app của camera	Có	Bấm chụp từ xa, người chụp đứng khuất.
Máy ảnh hoặc điện thoại thường	Có	Ảnh cận cho điểm thông tin.
Pin dự phòng, thẻ nhớ	Có	
Micro cài áo / máy ghi âm	Nếu thu thuyết minh tại xưởng	Có thể thu sau ở nơi yên tĩnh.

Danh sách điểm cần chụp

#	Điểm	Lưu ý khi chụp	Điểm thông tin dự kiến
1	Cổng làng	Buổi sáng, ít xe	Lời chào, giới thiệu làng
2	Đường làng ven sông	Làm mờ người đi đường	Lịch sử làng, sông Đuống
3	Sân phơi tranh	Cần nắng, tranh đang phơi	Giấy dó, các dòng tranh
4	Khu quét điệp	Bày sẵn chậu điệp, chổi, tờ đang quét; nghệ nhân đứng yên khi bấm	Vỏ điệp, chổi lá thông
5	Khu chế màu	Bày đủ 5 nguyên liệu màu	Than lá tre, sỏi son, hoa hòe, lá chàm, điệp
6	Góc khắc ván	Ván xếp rõ, đèn đủ sáng	Ván nét, ván màu, dụng cụ khắc
7	Bàn in	Tranh in dở từng lớp màu bày cạnh nhau	Quy trình in, nét đen in sau cùng
8	Phòng trưng bày	Tranh treo thẳng, tránh đèn phản chiếu	Từng bức tranh → Thư viện tranh, đặt tranh

#	Điểm	Lưu ý khi chụp	Điểm thông tin dự kiến
9	Khu workshop	Bàn bày sẵn dụng cụ như buổi học	Nội dung buổi học, nút Giữ chỗ

Thông số chụp

- Chế độ HDR hoặc chụp bù trừ sáng (3–5 tấm) khi ở trong nhà; ISO thấp, chân máy đứng yên.
- Camera cách vật thể chính ≥ 1 m; không để vật quan trọng nằm ở hai bên hông camera (đường ghép hai ống kính).
- Ghi lại hướng camera ở mỗi điểm để đặt mũi tên chỉ dẫn đúng hướng đi.
- Chụp mỗi điểm 2–3 lần; chỉ để nghệ nhân và người đã đồng ý trong khung hình.
- Chụp thêm ảnh thường cận cảnh các vật sẽ gắn điểm thông tin.

Hậu kỳ (1–2 ngày)

1. Ghép ảnh bằng phần mềm của hãng camera, xuất JPG equirectangular.
2. Cân chân trời, chỉnh màu giống màu giấy dó thật.
3. Che điểm dưới chân máy bằng logo con dấu "ĐH".
4. Làm mờ mặt người lạ, biển số xe.
5. Chạy script tạo bản 8K / 4K / ảnh xem trước / ảnh nhỏ.
6. Thu thuyết minh VI/EN (nếu làm), cắt gọn 45–90 giây mỗi điểm.

11.9 Công nghệ và kiến trúc

Khuyến nghị: **Photo Sphere Viewer** (mã nguồn mở, giấy phép MIT) nhúng vào dự án Next.js hiện có. Thư viện đã có sẵn gần hết những gì bản demo cần; phần tự viết chủ yếu là thanh điều khiển theo phong cách Đông Hồ và âm thanh.

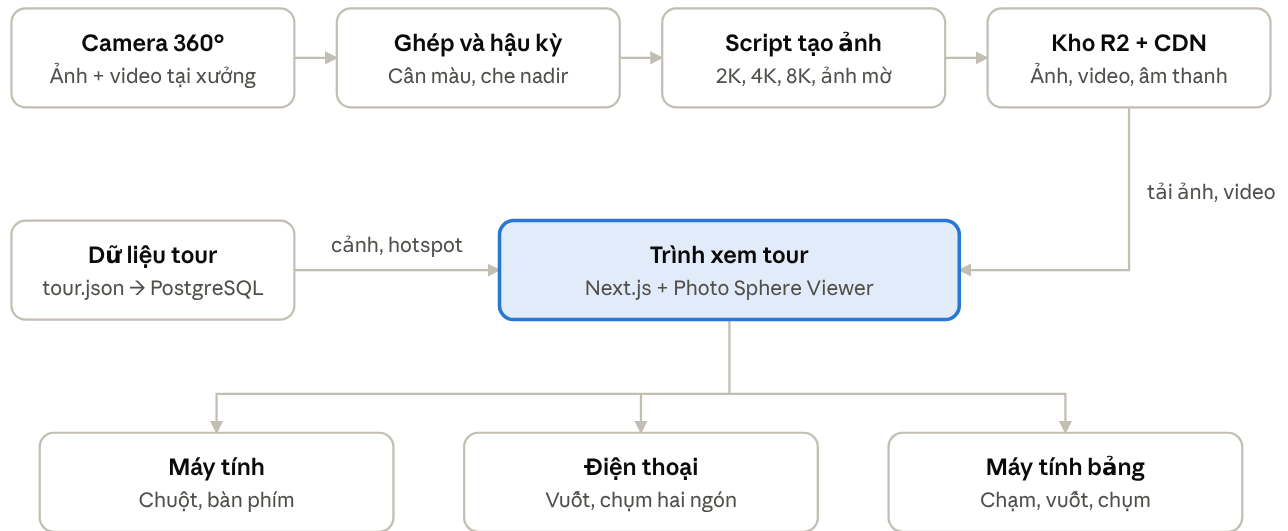
Phương án	Ưu điểm	Hạn chế	Khi nào chọn
Photo Sphere Viewer (khuyến nghị)	Có sẵn plugin tour nhiều điểm, điểm đánh dấu, thanh ảnh nhỏ, tự xoay, sơ đồ, con quay; zoom và toàn màn hình sẵn	Phát thuyết minh phải tự viết thêm (đơn giản)	Demo web đầy đủ, giao diện riêng
Pannellum	Rất nhẹ, cấu hình tour bằng JSON, có hotspot, zoom, toàn màn hình	Không có thanh ảnh nhỏ, sơ đồ; giao diện mặc định khá cũ	Cần chạy thử trong 1-2 ngày
Phần mềm dựng tour thương mại (krpano, Pano2VR, 3DVista)	Dựng tour bằng giao diện kéo thả, nhiều mẫu giao diện sẵn	Phí bản quyền; khó theo phong cách riêng; khó nối với trang workshop/đặt tranh	Không có lập trình viên

Thành phần chính

- **Trang tour:** component phía trình duyệt, tải động (không render phía máy chủ) để không làm nặng các trang khác.
- **Trình xem:** Photo Sphere Viewer + plugin tour nhiều điểm (chuyển điểm, mũi tên), điểm đánh dấu (con dấu thông tin), thanh ảnh nhỏ (danh mục khu vực), tự xoay, sơ đồ; con quay hồi chuyển là tùy chọn.
- **Thanh điều khiển:** tự thiết kế theo Mục 11.10, gọi các hàm có sẵn của trình xem: phóng to, thu nhỏ, toàn màn hình, bật/tắt tự xoay.
- **Âm thanh:** một thẻ audio cho thuyết minh, một thẻ cho âm thanh nền; nghe sự kiện "đổi điểm" để đổi file theo điểm và ngôn ngữ.
- **Dữ liệu và ảnh:** tour.json + ảnh trong /public/tour lúc demo; bản chính thức đưa ảnh lên Cloudflare R2 như SRS gốc.
- **Chạy demo:** deploy lên Vercel để mở được trên mọi thiết bị qua đường dẫn HTTPS.

Nội dung chụp một lần, trình xem phục vụ cả ba loại thiết bị

Chuỗi nội dung



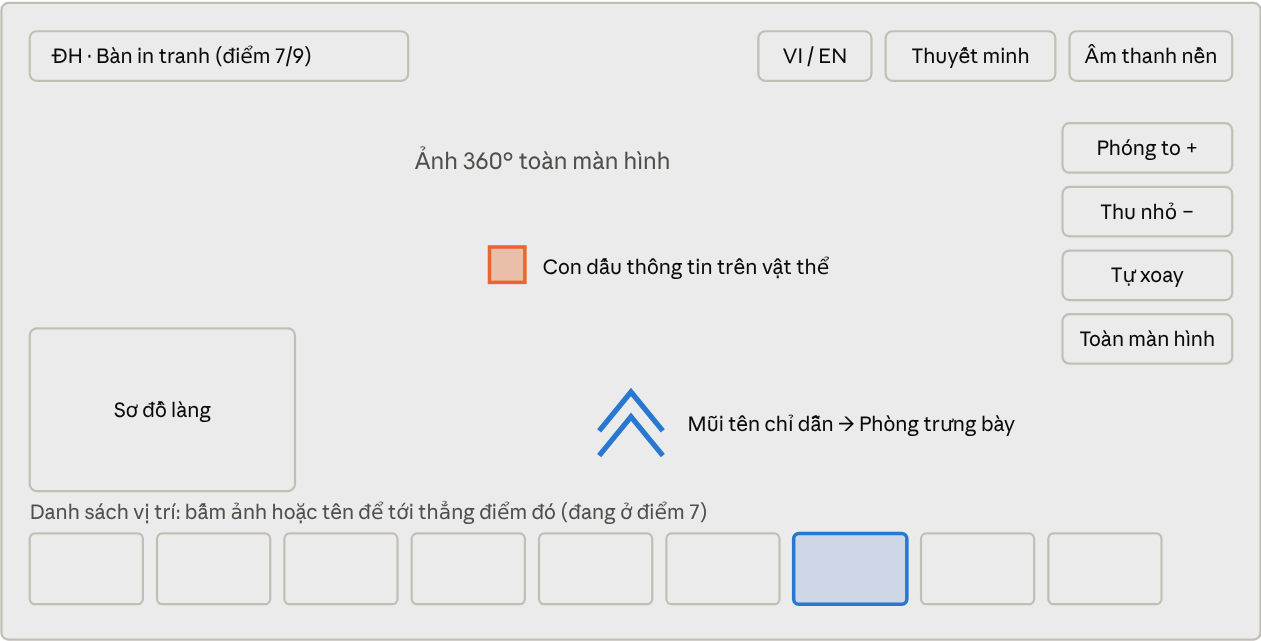
kiến trúc prototype · chuỗi nội dung và trình xem

Thay ảnh thật chỉ chạm vào chuỗi nội dung phía trên; trình xem và ba chế độ thiết bị giữ nguyên.

11.10 Giao diện màn hình tour

Ảnh 360° chiếm trọn màn hình; mọi nút gom về các góc và cạnh dưới, theo bảng màu, chữ và nguyên tắc "nên / tránh" ở Chương 8.

Ảnh chiếm trọn màn hình, nút gom về các góc và cạnh dưới



bố cục màn hình tour trên máy tính

Trên điện thoại, cột nút bên phải thu về một nút, sơ đồ làng mở bằng nút riêng, danh mục khu vực vuốt ngang.

Thành phần	Vị trí	Cách thể hiện
Tên điểm đang đứng	Góc trên trái	Logo con dấu "ĐH" + tên điểm + số thứ tự (7/9), nền giấy dó viền đen.
Ngôn ngữ, âm thanh	Góc trên phải	Nút VI / EN; nút loa thuyết minh (có trạng thái đang phát); nút âm thanh nền.
Phóng to, thu nhỏ, tự xoay, toàn màn hình	Cột dọc bên phải	Nút vuông kiểu "dấu in lệch": nền giấy dó, viền đen, bóng cứng 3px.
Mũi tên chỉ dẫn	Trên nền đất trong ảnh	Mũi tên nét khắc màu đỏ son, nhấn tên điểm kế tiếp hiện khi di chuột.

Thành phần	Vị trí	Cách thể hiện
Điểm thông tin	Trên vật thể trong ảnh	Con dấu đỏ son vuông, icon nét mảnh; nhịp phóng nhẹ để khách nhận ra (tắt khi giảm chuyển động).
Khung thông tin	Máy tính: thẻ bên phải · Điện thoại: trượt từ dưới lên	Như bức tranh in: nền giấy dó #F2E6CC, viền đen 2–3px, tiêu đề Playfair Display.
Sơ đồ làng	Góc dưới trái	Vẽ tay, sông Đuống bằng đường điểm sóng nước, điểm đang đứng là con dấu đỏ. Thu gọn được.
Danh sách vị trí	Cạnh dưới	Danh sách tên 9 điểm kèm ảnh nhỏ, điểm đang đứng viền đỏ son; bấm là tới thẳng. Máy tính: dãy ảnh ở cạnh dưới, ẩn/hiện được. Điện thoại: nút mở danh sách trượt từ dưới lên.
Màn hình chờ	Toàn màn hình	Hiệu ứng "in màu từng lớp" đen → đỏ → vàng như loader của site.
Dưới chân máy	Trong ảnh	Logo con dấu "ĐH" tròn che chân máy.

Tránh: nút tròn trong suốt kiểu kính mờ, icon emoji, chữ trắng không nền đặt thẳng lên ảnh sáng, quá nhiều nút che mất ảnh (trên điện thoại gom bớt vào một nút "...").

11.11 Kế hoạch demo, chi phí và nghiệm thu

Bản demo mất khoảng **2–3 tuần** với 1 lập trình viên front-end và 1 người lo nội dung, chạy song song.

Các bước

- Tuần 1 – Trình xem với ảnh tạm:** 3 điểm ảnh tạm; xoay, phóng to/thu nhỏ, mũi tên chuyển điểm, toàn màn hình, tự xoay. Song song: khảo sát xưởng, chốt 9 điểm, viết lời thuyết minh.
- Tuần 1-2 – Chụp và hậu kỳ:** 1 ngày chụp tại làng, 1-2 ngày hậu kỳ; thu thuyết minh VI/EN nếu làm.
- Tuần 2 – Nội dung thật và âm thanh:** thay ảnh thật, đặt mũi tên và con dấu bằng công cụ lấy tọa độ; thêm thuyết minh, danh mục khu vực, sơ đồ làng, khung thông tin, nút Giữ chỗ workshop.
- Tuần 3 – Hoàn thiện:** giao diện theo Mục 11.10, tiếng Anh, tối ưu dung lượng ảnh, kiểm thử trên máy tính, iPhone, Android; deploy bản demo.

Chi phí ước lượng

Số liệu dưới đây là ước lượng tham khảo, chưa kiểm tra giá thị trường tháng 9/2026; cần hỏi giá thực tế trước khi chốt.

Hạng mục	Ước lượng	Ghi chú
Thuê camera 360°	300.000–600.000 đ/ngày	Thuê 1-2 ngày
Gậy tâng hình, chân máy	0,5–1 triệu đ	Thường thuê kèm camera
Giọng đọc thuyết minh	0–5 triệu đ	Tự thu bằng giọng nghệ nhân là chân thực nhất
Thư viện xem 360°	0 đ	Photo Sphere Viewer miễn phí (MIT)
Hosting bản demo	~0 đ	Gói miễn phí của Vercel đủ cho demo
Chụp flycam 360° (tùy chọn)	Hỏi đơn vị dịch vụ	Cần xin phép bay

Tiêu chí nghiệm thu bản demo

- ☐ Mở /tham-quan-360 trên máy tính, iPhone và Android, xem được đủ 9 điểm.
- ☐ Kéo chuột / vuốt để xoay nhìn quanh mượt, không giật.
- ☐ Phóng to bằng nút, cuộn chuột, chạm hai ngón; phóng tối đa vẫn thấy rõ nét khắc trên ván.

- ☐ Đi hết lộ trình chỉ bằng mũi tên chỉ dẫn; nhảy tới điểm bất kỳ bằng danh mục khu vực.
- ☐ Âm thanh tắt khi mở trang; bấm loa thì nghe thuyết minh đúng điểm và đúng ngôn ngữ đang chọn.
- ☐ Nút Giữ chỗ workshop mở đúng trang đăng ký.
- ☐ Ảnh xem trước điểm đầu hiện trong < 2 giây trên 4G.
- ☐ Không còn ảnh tạm; mặt người lạ đã làm mờ.

Phụ lục – Prompt xây dựng bản demo Tham quan 360°

Dán tiếp sau prompt gốc ở phụ lục SRS v1.0, hoặc dùng riêng để làm bản demo.

BỔ SUNG: TRANG "THAM QUAN LÀNG TRANH 360°" (BẢN DEMO WEB)

Mục tiêu

Thêm trang /tham-quan-360 (EN: /en/virtual-tour) cho phép khách tham quan làng tranh Đông Hồ qua ảnh 360° ngay trên website, trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Tham khảo cách trình bày của các tour 360° thương mại (ví dụ <https://vr360.com.vn/nha-may-huu-toan>): ảnh toàn màn hình, điểm đánh dấu, danh mục khu vực, chọn ngôn ngữ. KHÔNG làm kính VR, video 360°, mô hình 3D, trang quản trị tour.

Công nghệ

- Dự án Next.js (App Router) + TypeScript hiện có.
- Photo Sphere Viewer v5 với các plugin: virtual-tour (nhiều điểm + mũi tên chuyên điểm), markers (con dấu thông tin), gallery (thanh ảnh nhỏ), autorotate, plan hoặc map (sơ đồ), gyroscope (tùy chọn).
- Component tour chạy phía trình duyệt, tải động (ssr: false) để không làm nặng trang khác.
- Dữ liệu trong /public/tour/tour.json: tour → scenes → hotspots, mọi chữ có vi/en. Ảnh trong /public/tour.

Chức năng

1. Xoay nhìn quanh: kéo chuột/vuốt, phím mũi tên. Tự xoay chậm khi mới mở, dừng khi người dùng chạm; nút bật/tắt tự xoay.
2. Phóng to/thu nhỏ: nút + / -, cuộn chuột, chụm hai ngón; FOV 30-100°.
3. Chuyển điểm theo chỉ dẫn: mũi tên đặt trên nền đất theo yaw/pitch trong tour.json, tooltip tên điểm kế tiếp; chuyển cảnh mờ dần; mở cảnh mới ở initialView.
4. Danh sách vị trí: nút luôn hiện, mở danh sách tên + ảnh nhỏ của 9 điểm, đánh dấu điểm hiện tại; bấm là chuyển thẳng tới điểm đó, không cần đi lần lượt. Máy tính có thêm dãy ảnh nhỏ ở cạnh dưới. Mỗi điểm có mũi tên quay lại

điểm trước.

5. Sơ đồ làng thu nhỏ ở góc dưới trái, chấm vị trí từng điểm, bấm đề'nhảy tới.

6. Thuyết minh: mỗi điểm một file MP3 vi/en. TẮT mặc định; nút loa bật/tắt; khi đã bật, đổi điểm thì tự phát bài của điểm mới; đổi ngôn ngữ thì phát bản ngôn ngữ mới. Âm thanh nền nút riêng, tự giảm nhỏ khi đang thuyết minh.

7. Nút VI / EN: đổi tên điểm, chữ giao diện, thuyết minh; giữ nguyên điểm đang đứng.

8. Điểm thông tin: con dấu đỏ trên vật thể, bấm mở khung (tiêu đề, ảnh cận, 2-4 câu, liên kết tranh). Máy tính: thẻ bên phải; điện thoại: trượt từ dưới lên.

9. Nút Giữ chỗ workshop (điểm workshop) và Liên hệ đặt tranh (phòng trưng bày) dẫn sang trang thật.

10. Nút toàn màn hình. Tham số ?diem=<slug> mở thẳng một điểm.

11. Tải tiền dân: ảnh preview mờ trước, rồi ảnh 8K (máy tính) hoặc 4K (điện thoại); tải trước ảnh điểm kê.

12. Trang /dev/hotspot-picker (chỉ môi trường dev): bấm vào ảnh đề'in JSON hotspot có yaw/pitch.

13. Script Node (sharp) tạo từ ảnh gốc: 8K WebP, 4K WebP, preview mờ ~60KB, thumbnail.

Giao diện

Ảnh chiếm trọn màn hình. Góc trên trái: logo con dấu "ĐH" + tên điểm + số thứ tự. Góc trên phải: VI/EN, nút thuyết minh, nút âm thanh nền. Cột phải: phóng to, thu nhỏ, tự xoay, toàn màn hình. Góc dưới trái: sơ đồ làng. Cạnh dưới: danh mục khu vực. Theo Chương 8 SRS gốc: nền giấy dó #F2E6CC, chữ #1E1A15, đồ son #B3322A cho mũi tên, con dấu và nút chính; tiêu đề Playfair Display, nội dung Be Vietnam Pro; nút vuông viền đen bóng cứng 3px. Tránh kính mờ, gradient, bo tròn lớn, emoji.

Phi chức năng

- Mượt ~60fps khi xoay/phóng trên máy tầm trung; ảnh 8K ≤ 6MB, 4K ≤ 2MB.
- Điều khiển bằng bàn phím (mũi tên, Tab, Enter), nhấn nút rõ, tôn trọng prefers-reduced-motion (tắt tự xoay).
- Lighthouse trang chủ vẫn ≥ 90.

Dữ liệu mẫu

tour.json 9 điểm: cong-lang, duong-lang, san-phoi, quet-diep, che-mau, khac-van, ban-in, phong-trung-bay, khu-workshop. Dùng ảnh equirectangular CCO làm ảnh tạm, ghi rõ "ẢNH TẠM" trên giao diện. Nội dung mẫu viết tiếng Việt tự nhiên, có dấu đầy đủ; thuyết minh mẫu có thẻ'đề'trông file.

Bàn giao

Mã nguồn chạy được, hướng dẫn chạy, hướng dẫn thay ảnh thật và đặt hotspot bằng /dev/hotspot-picker, danh sách việc còn lại.